

软件详细设计说明书

1. 文档目的

本文把概要组件落实到当前仓库中的页面、API 方法、控制器函数、Sequelize 模型和关键业务规则，并给出 UC01-UC12 的对象级顺序图。名称均对应真实代码，可直接从图追溯到实现和测试。

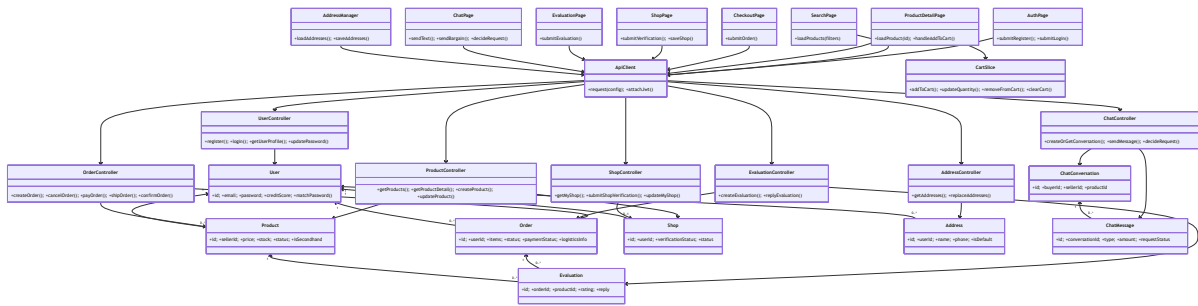
2. 代码结构

frontend/src/	
pages/	页面级业务入口
components/	地址、商品、评价等复用组件
services/api.js	Axios 实例和领域 API 对象
store/cartSlice.js	购物车 Redux reducer
backend/	
app.js	Express 装配、健康检查和全局错误处理
middleware/	JWT、安全头、限流和 CORS
routes/	URL 与控制器函数映射
controllers/	业务规则、权限和状态转换
models/	Sequelize 模型
utils/	信用规则和建表兼容逻辑
services/	
api-gateway/	HTTP 转发和 503 降级
user-service/	用户服务拆分样例
product-service/	商品服务拆分样例
order-service/	订单服务拆分样例

3. 实现类图

3.1 DESIGN-CLASS 类图

图 DESIGN-CLASS: 实现类图。最终 PDF 应在本节保留该图。



可编辑 Mermaid 源文件: [22-DESIGN-CLASS.mmd](#)

4. 前端对象设计

对象	状态/输入	关键行为
AuthPage	mode、表单、loading	调用 userApi.register/login, 保存 token 和 user
SearchPage	keyword、filters、sort、pagination	调用 productApi.getList 并渲染结果
ProductDetailPage	product、quantity	查询详情, 向 cartSlice 分发 addToCart
cartSlice	items、storageKey	按用户隔离; 合并同商品; 数量按库存截断
CheckoutPage	cart/bargain item、addresses、payment	读取地址; 普通购物车下单, 或携带议价消息编号提交专属订单
ShopPage	shop、verification form	上传图片、提交认证、编辑店铺
EvaluationPage	order、ratings、contents、已有评价	加载订单后再渲染表单; 已评价商品只读展示原文、星级和回复, 未评价项才可提交
ChatPage	conversation、messages、amount	文本、议价及卖家处理
AddressManager	address list、editing item	整体替换保存, 保证默认项交互一致
OrderPage	orders、loading、error	查询本人订单, 展示物流, 执行取消/支付/确认收货
PublicShopPage	shop、products、credit	按卖家加载公开店铺、信用和在售商品

frontend/src/services/api.js 的请求拦截器从 localStorage 读取 token, 统一添加 Authorization: Bearer <token>。超时默认 3000ms, 上传为 15000ms。

5. 后端对象与规则设计

控制器	关键函数	主要规则
UserController	register, login, updatePassword	邮箱格式、密码长度、唯一性、bcrypt、JWT
productController	buildWhere, getProducts, createProduct, updateProduct	分页 1-100、在售默认、店铺认证、卖家归属、状态白名单
orderController	createOrder, cancelOrder, payOrder, shipOrder, confirmOrder	事务库存、议价买家/商品/状态校验、一次性核销、角色权限、状态机、完整物流
shopController	getOrCreateShop, submitShopVerification, updateMyShop	一用户一店铺、认证必填字段、本人管理
evaluationController	createEvaluation, replyEvaluation, updateProductRating	完成订单、买家归属、商品关系、不可重复、回复线程
chatController	createOrGetConversation, sendMessage, decideRequest	禁止自聊、成员权限、金额有效、卖家一次性处理
addressController	normalizeInput, replaceAddresses	过滤不完整地址、唯一默认、账号隔离

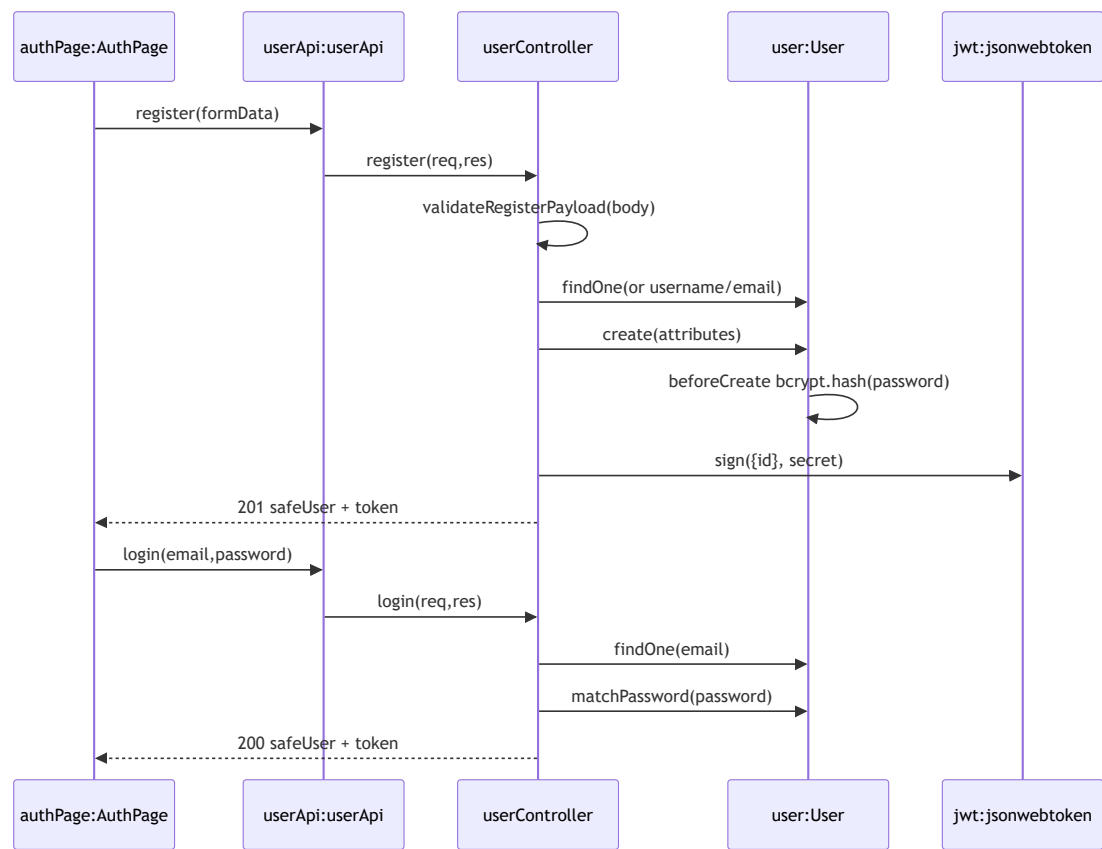
6. 数据模型细节

模型	主键和关键字段	关联
User	id, username, email, password, role, creditScore	店铺、商品、订单、地址、评价和会话参与者
Shop	id, userId, verificationStatus, status	belongsTo(User)
Product	id, sellerId, price, stock, status, isSecondhand	belongsTo(User)
Order	id, userId, JSON items, shippingAddress, logisticsInfo	belongsTo(User); 商品采用下单快照
Evaluation	id, orderId, userId, productId, sellerId	属于订单、商品、买家和卖家
Address	string id, userId, isDefault	belongsTo(User)
ChatConversation	id, buyerId, sellerId, productId	属于买家、卖家和商品
ChatMessage	id, conversationId, senderId, requestStatus, redeemedAt	属于会话和发送者; 成功议价下单后记录核销时间

订单的 items、shippingAddress、logisticsInfo 使用 JSON 保存业务快照，避免商品或地址后续编辑改变历史订单。

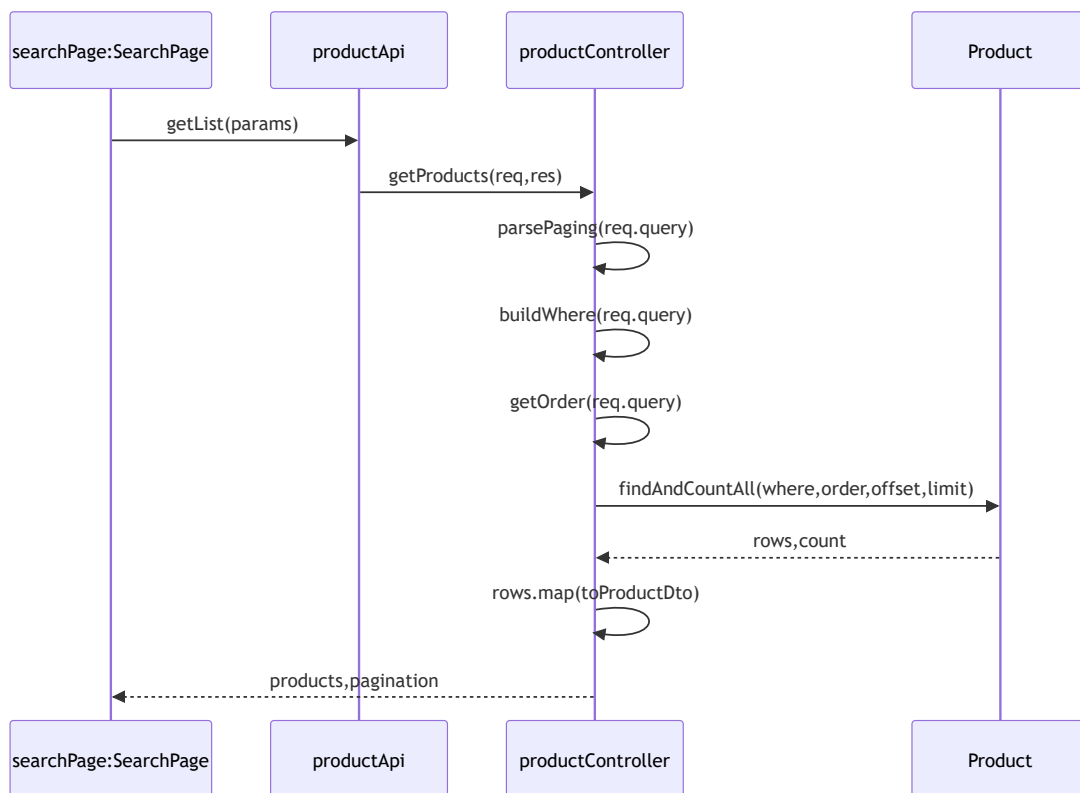
7. 对象级业务模型

7.1 OBJ-SEQ01 注册与登录对象调用



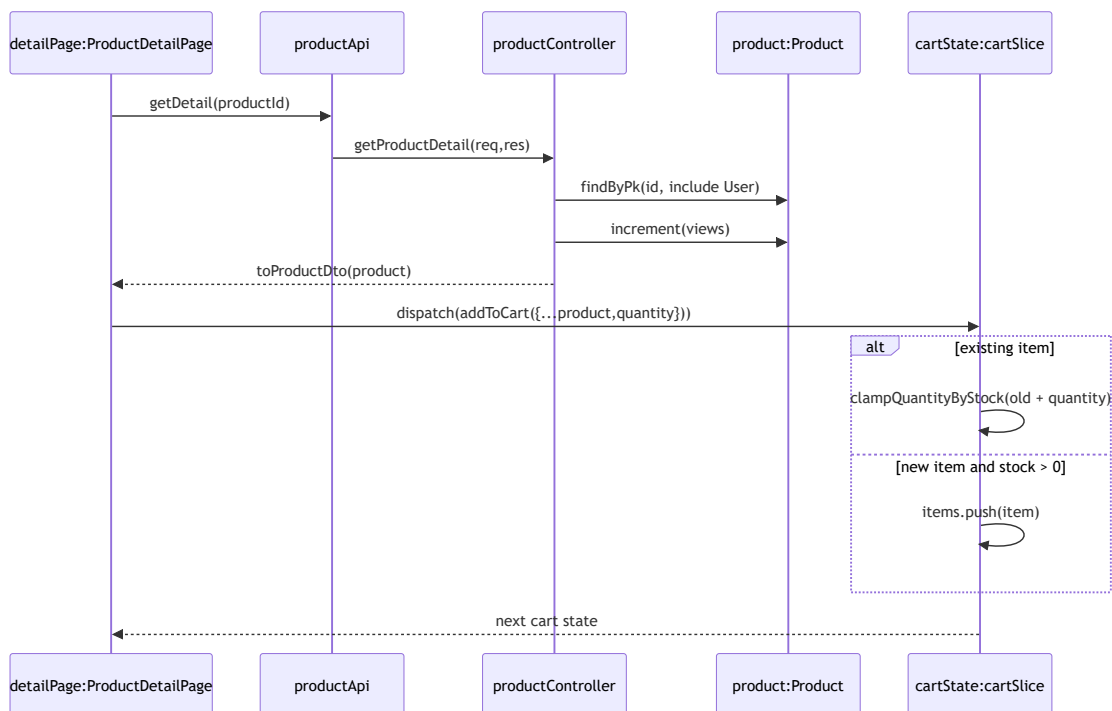
可编辑 Mermaid 源文件: [23-OBJ-SEQ01.mmd](#)

7.2 OBJ-SEQ02 商品检索对象调用



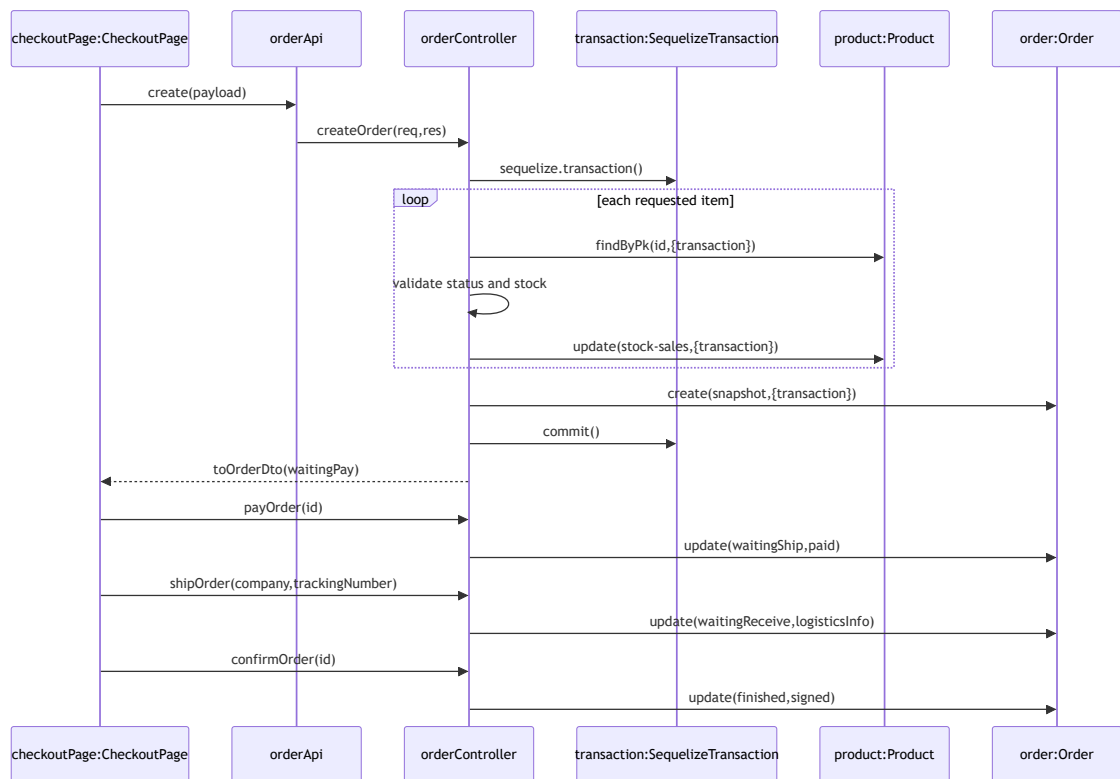
可编辑 Mermaid 源文件: [24-OBJ-SEQ02.mmd](#)

7.3 OBJ-SEQ03 详情与购物车对象调用



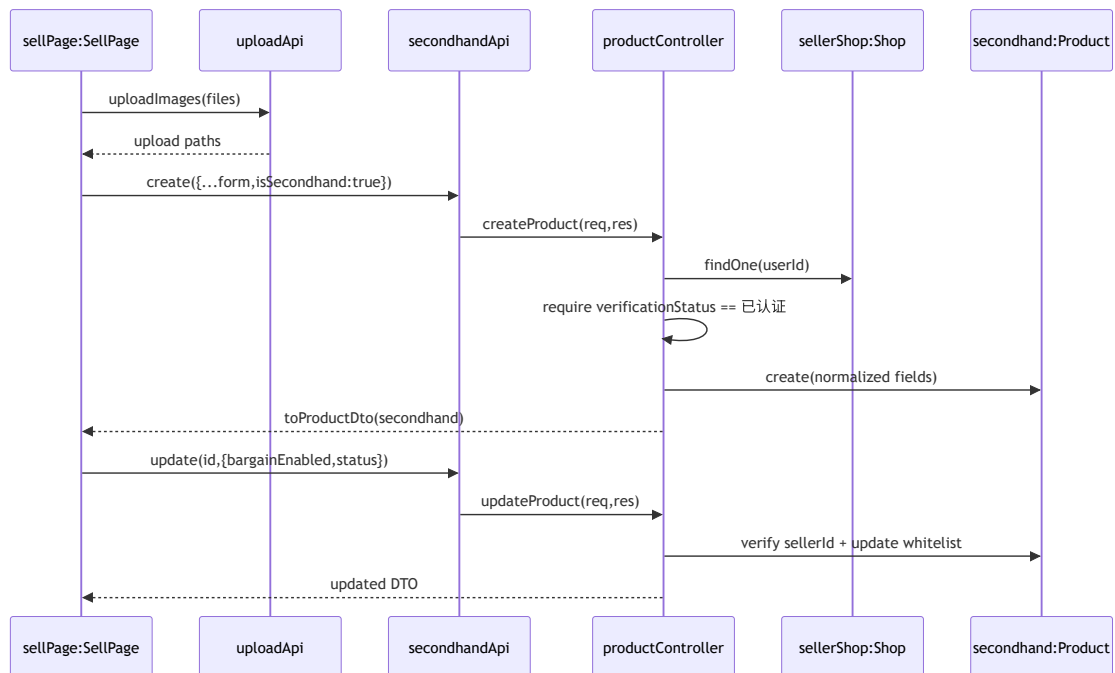
可编辑 Mermaid 源文件: [25-OBJ-SEQ03.mmd](#)

7.4 OBJ-SEQ04 订单状态与事务对象调用



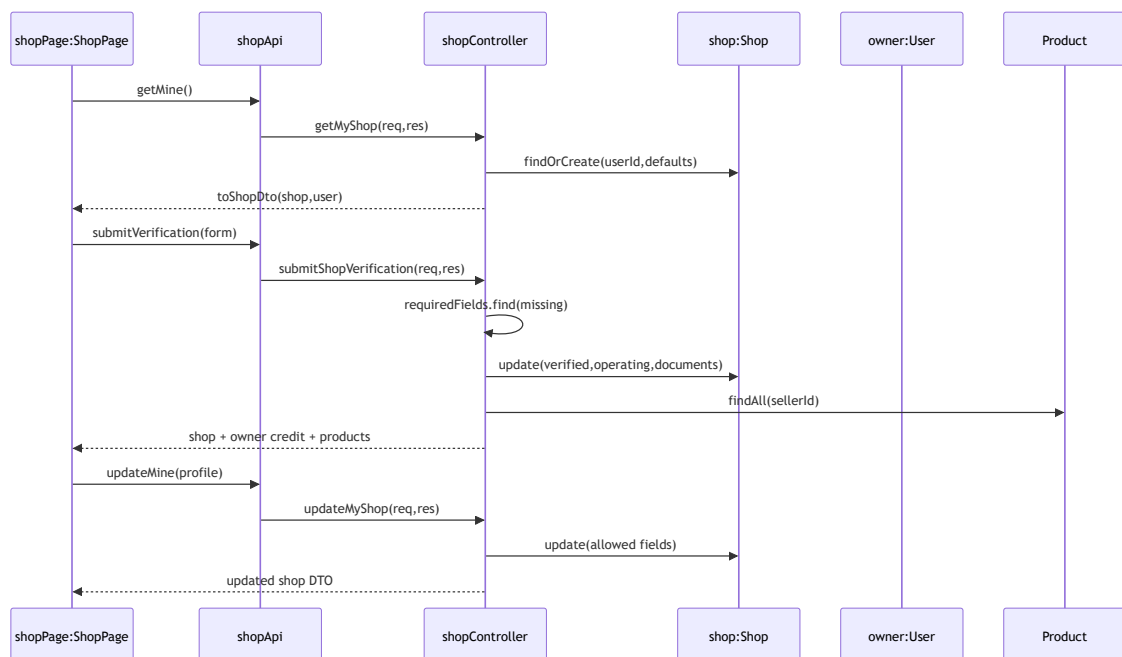
可编辑 Mermaid 源文件: [26-OBJ-SEQ04.mmd](#)

7.5 OBJ-SEQ05 二手发布对象调用



可编辑 Mermaid 源文件: [27-OBJ-SEQ05.mmd](#)

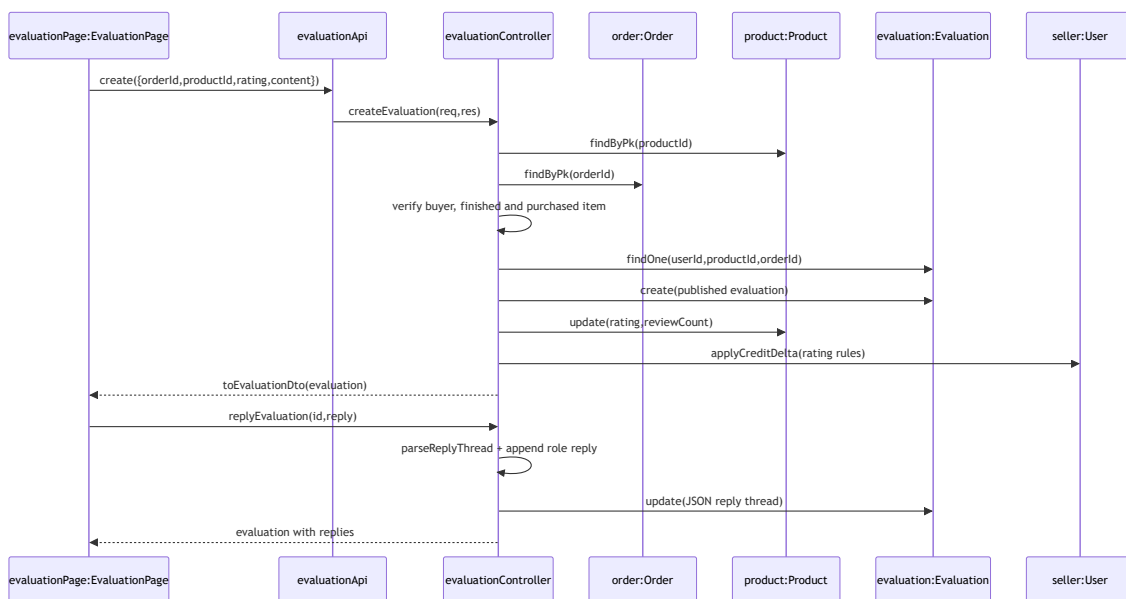
7.6 OBJ-SEQ06 店铺认证对象调用



可编辑 Mermaid 源文件: [28-OBJ-SEQ06.mmd](#)

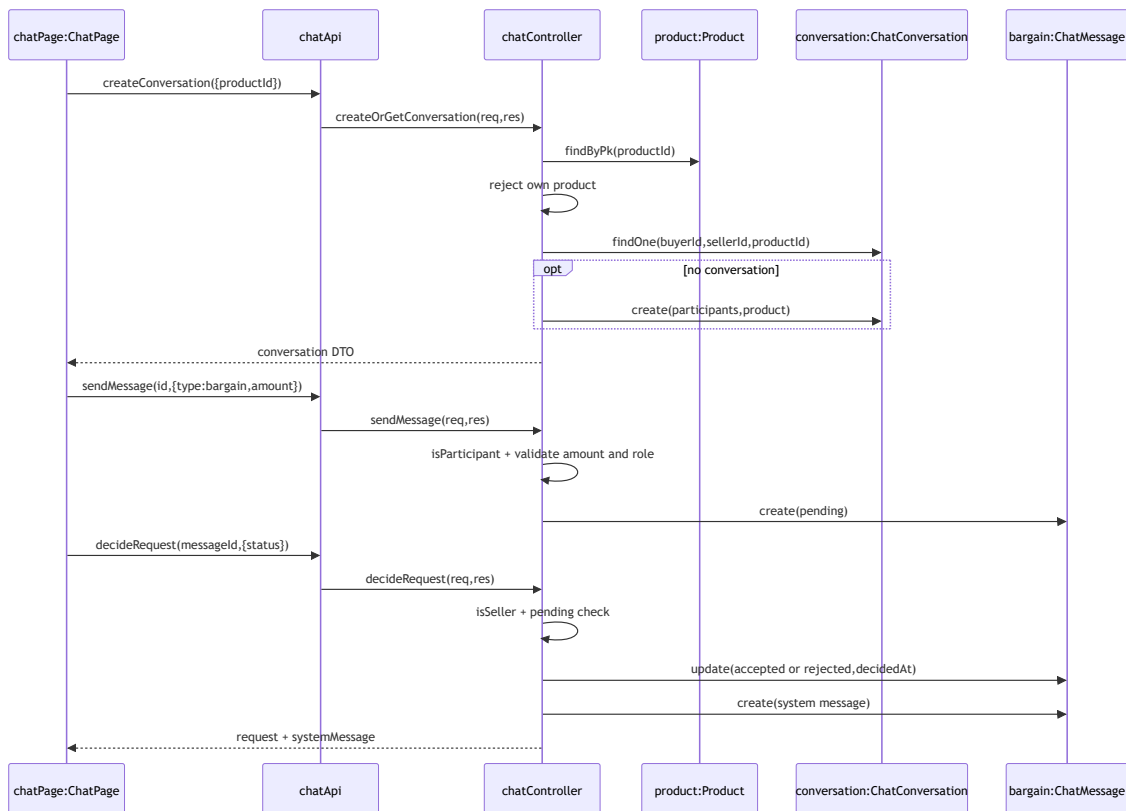
7.7 OBJ-SEQ07 评价与回复对象调用

评价页先请求订单与当前用户评价历史，再渲染表单；已评价商品展示原文、星级和回复，不可重复提交。顺序图仍描述创建评价与回复的对象调用。



可编辑 Mermaid 源文件: [29-OBJ-SEQ07.mmd](#)

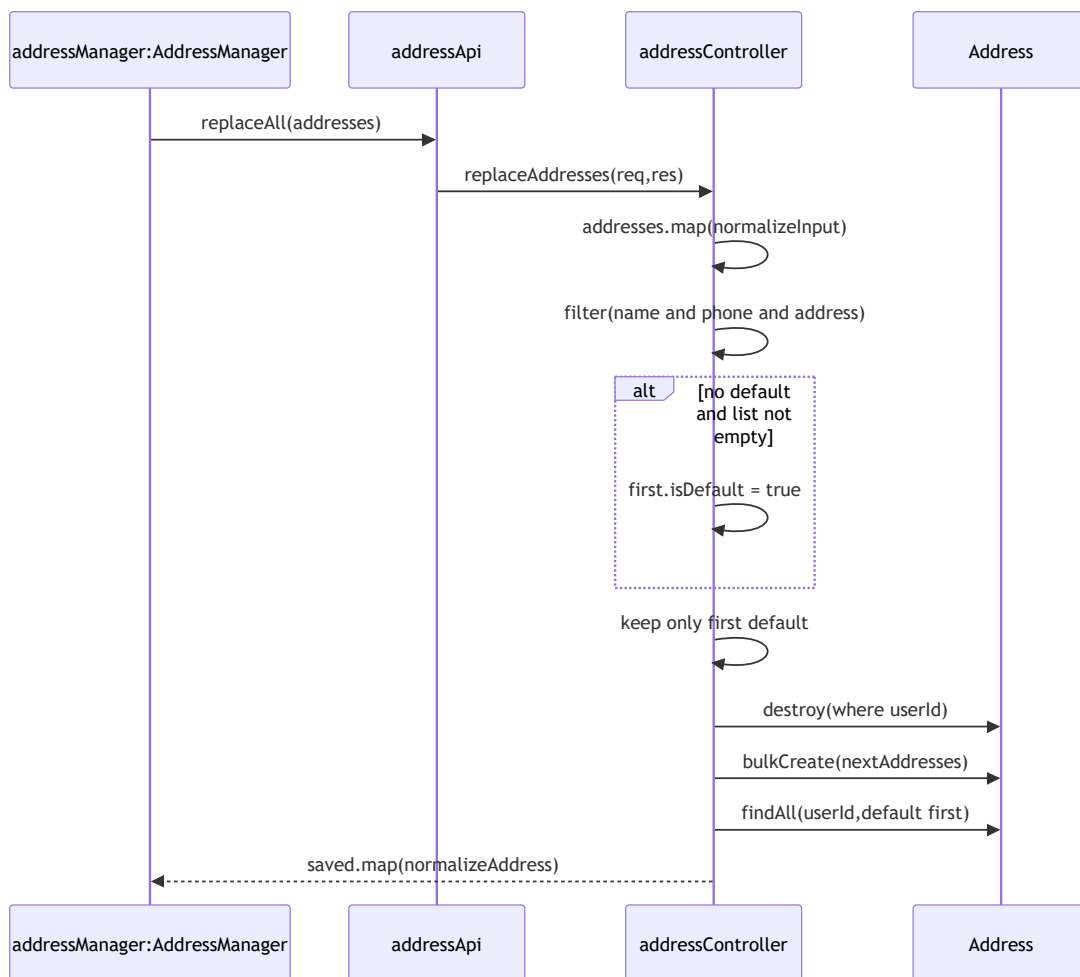
7.8 OBJ-SEQ08 聊天议价对象调用



可编辑 Mermaid 源文件: [30-OBJ-SEQ08.mmd](#)

补充对象调用: ChatPage 将 productId、bargainMessageId 和固定数量 1 交给 orderController.createOrder; 控制器锁定 ChatMessage, 通过 ChatConversation 校验买家、商品和卖家, 按 message.amount 创建 Order, 并在同一事务中更新 redeemedAt。

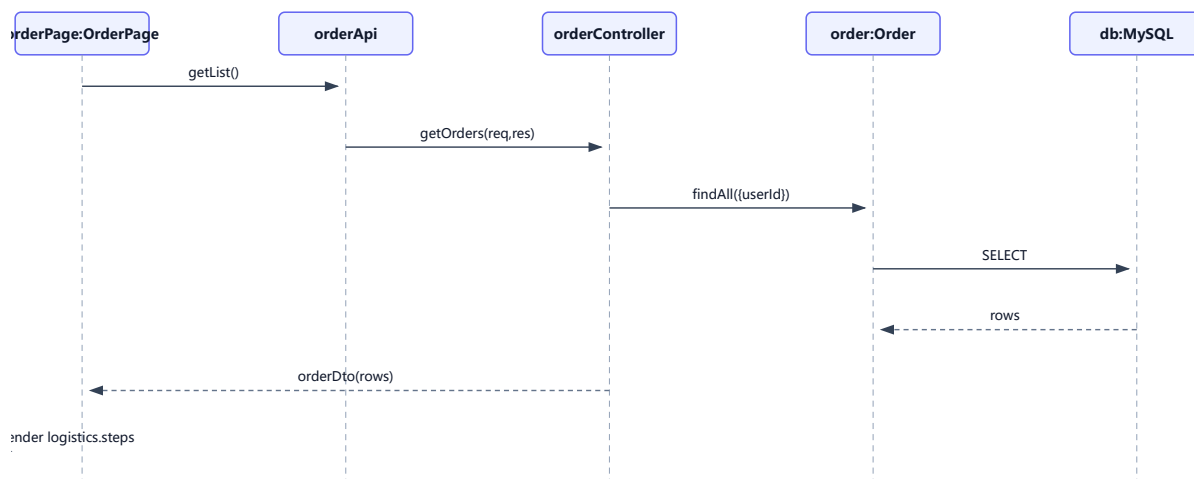
7.9 OBJ-SEQ09 地址维护对象调用



可编辑 Mermaid 源文件: [31-OBJ-SEQ09.mmd](#)

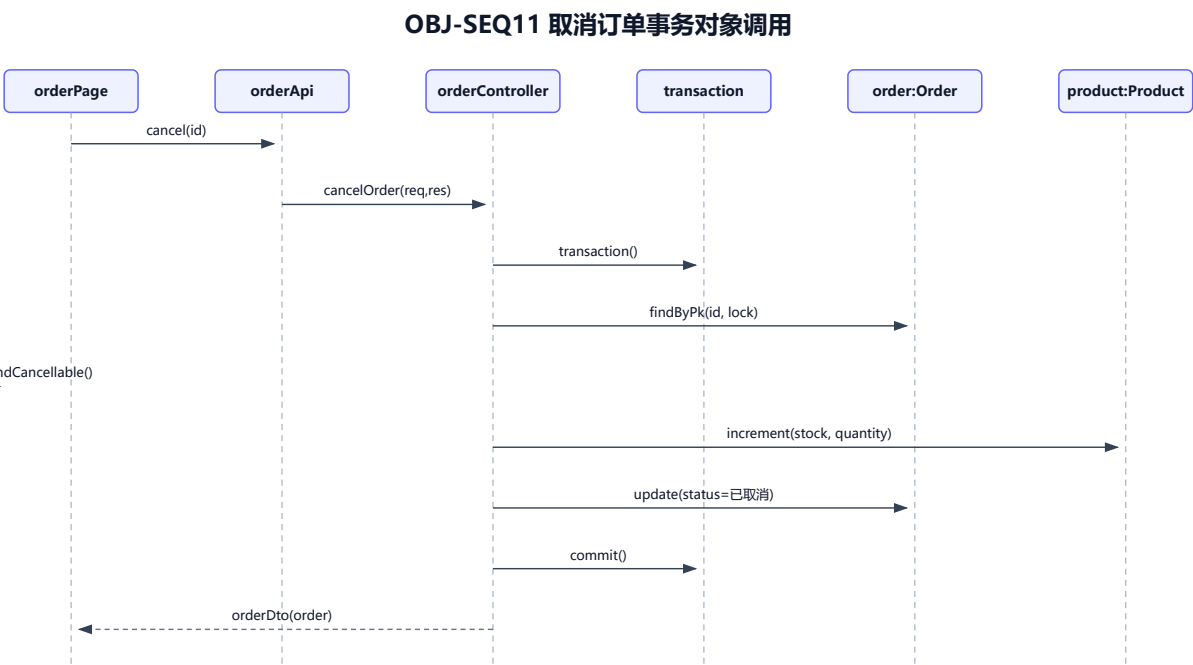
7.10 OBJ-SEQ10 订单与物流查询对象调用

OBJ-SEQ10 订单与物流查询对象调用



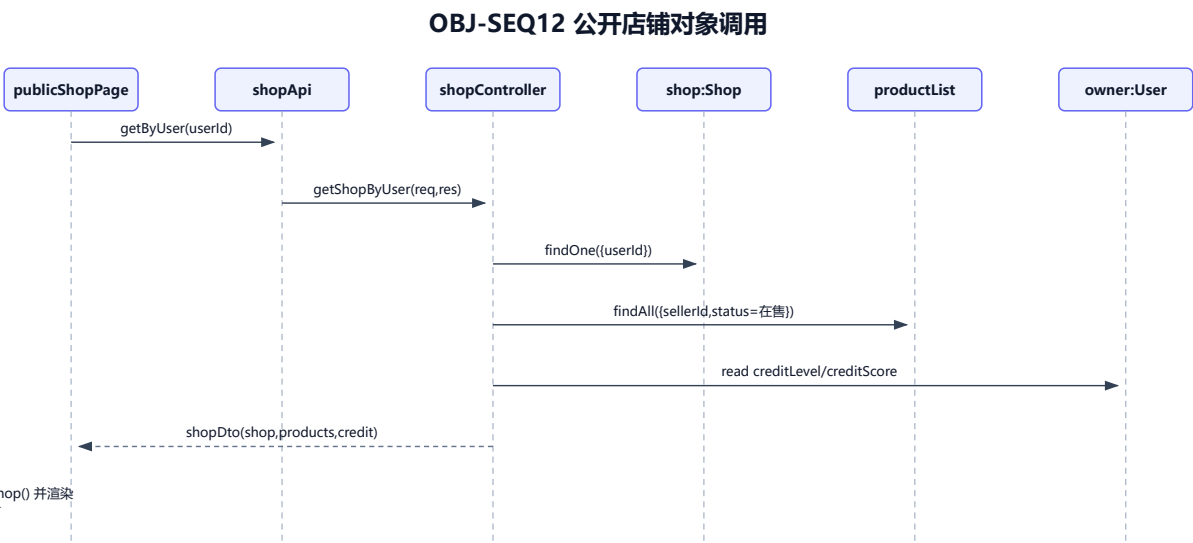
可编辑 Mermaid 源文件: [40-OBJ-SEQ10.mmd](#)

7.11 OBJ-SEQ11 取消订单事务对象调用



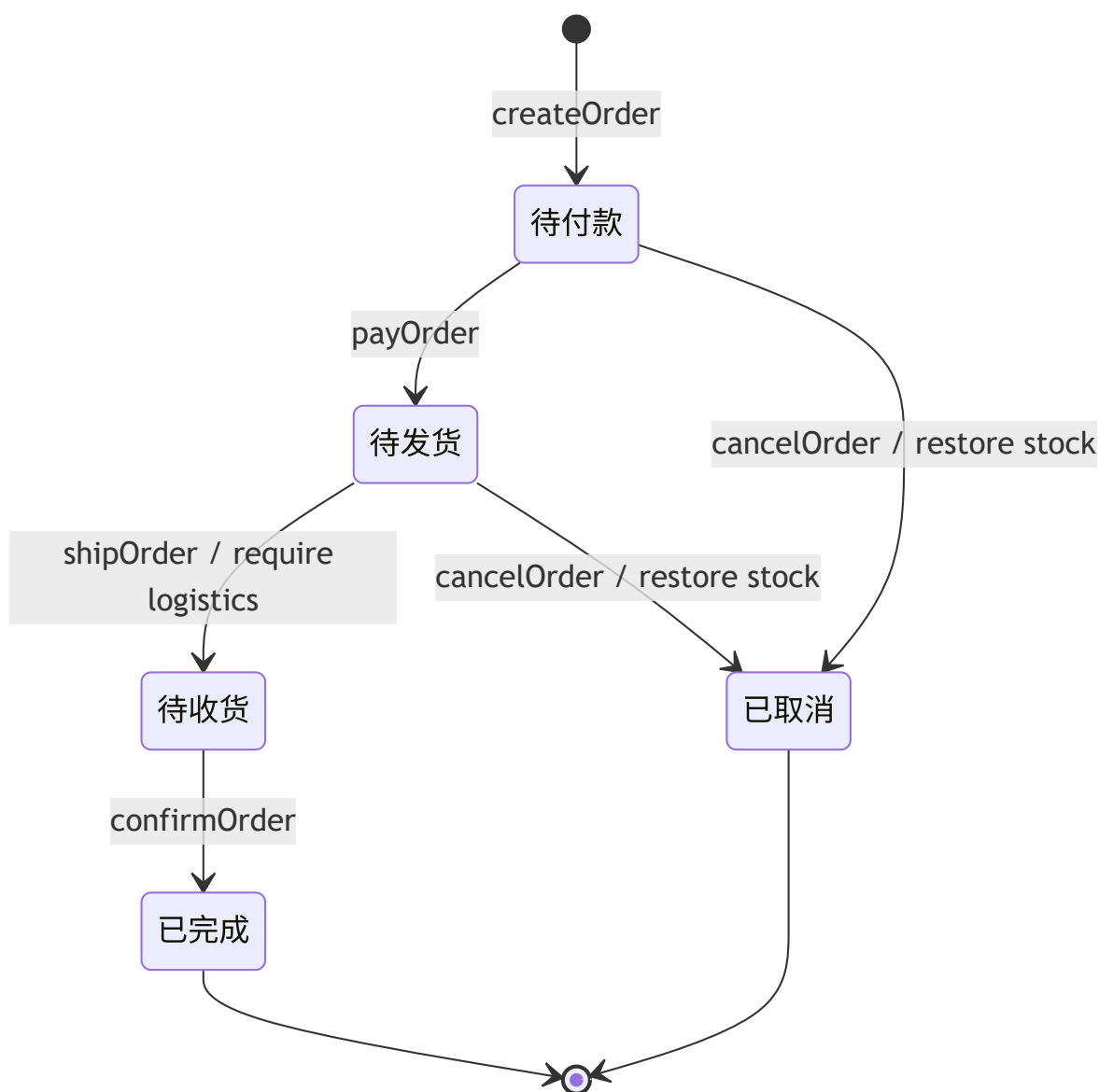
可编辑 Mermaid 源文件: [41-OBJ-SEQ11.mmd](#)

7.12 OBJ-SEQ12 公开店铺对象调用



可编辑 Mermaid 源文件: [42-OBJ-SEQ12.mmd](#)

8. 订单状态机



可编辑 Mermaid 源文件: [32-ORDER-STATE.mmd](#)

订单状态机是详细设计辅助图，不替代 OBJ-SEQ04，也不计入 UC01-UC12 对应的 40 张必需图。

9. 异常和返回设计

状态码	使用场景
200/201	查询或更新成功/资源创建成功
400	参数、业务状态、库存、重复评价、非法议价等错误
401	缺少或无效 JWT、错误登录凭证
403	已登录但无资源权限或店铺未认证

状态码	使用场景
404	商品、订单、店铺、评价或会话不存在
429	超过限流阈值
500	未预期内部错误，生产环境隐藏内部细节
503	数据库未就绪、健康检查降级或微服务上游不可用

10. 测试对应

- 规则函数和页面组件由 UNIT-TC01 至 UNIT-TC12 覆盖，实现位于后端规则/控制器测试及前端 `orderPublicShop.test.jsx` 等测试文件。
- 对象协作与真实数据库由 INT-TC01-MAIN/ALT/ERR 至 INT-TC09-MAIN/ALT/ERR 以及 INT-PUBLIC-02 覆盖；UC10-UC12 复用对应订单、取消和公开店铺接口的既有断言。
- 页面入口由 E2E-TC01 至 E2E-TC12 的主流程、备选/异常流程和组合流程覆盖，测试实现位于 `frontend/e2e/customer-flow.spec.js` 与 `frontend/e2e/customer-flow-alt-error.spec.js`，共 42 项。